

AiT 시스템을 활용한 인공지능 국어 융합 수업 설계

춘천고등학교 장원재

인공지능 융합 수업의 개념 및 대표 사례

인공지능 융합 수업이란

- 융합[融合]의 개념

“둘 이상의 사물을 서로 섞거나 조화시켜 하나로 합함” -국어사전-

“종류가 다른 것이 녹아서 상호 구별이 어렵게 하나로 합하여지거나 그렇게 만듦” -한문적 의미-

"각 개체와 개체가 유연성 있어 필요에 따라 또 다른 개체를 형성하면서 그것에서 시너지 효과를 얻는 것" -최현철(2019)-

"기존의 서로 다른 두 개 이상의 학문적 지식과 기술이 물리적 그리고 화학적으로 결합하여 새롭고 독특한 가치를 창출하는 현상" -성은모 외(2013)-

인공지능 융합 수업이란

- 융합 교육(수업)이란?

두 가지 이상의 교과나 지식 체계 등이 만나 전혀 새로운 제3의 지식 체계나 교과를 형성하는 것
-김시정, 이삼형(2012)-

그 자체로서 의미를 갖기 어려운 단편적인 지식, 정보, 사실들을 수집하고 정리하여 일관성 있게 지식을 체계화하는 수업 -박휴용(2018)-

학생의 역량을 함양하고 학습 만족도를 높이기 위하여 관련 교과, 주제, 실생활의 요소를 통하여 테크놀로지를 기반으로 하는 참여 중심, 활동 중심, 과정중심의 수업 -김태은, 우연경, 이재진(2017)-

교과 및 학문 간 경계를 넘어 주제 자체를 융합적으로 접근하는 수업 -김은태 외(2022)-

인공지능 융합 수업이란

- 인공지능 융합 교육(수업)이란?

인공지능을 다양한 학문 분야와 결합하여 교육

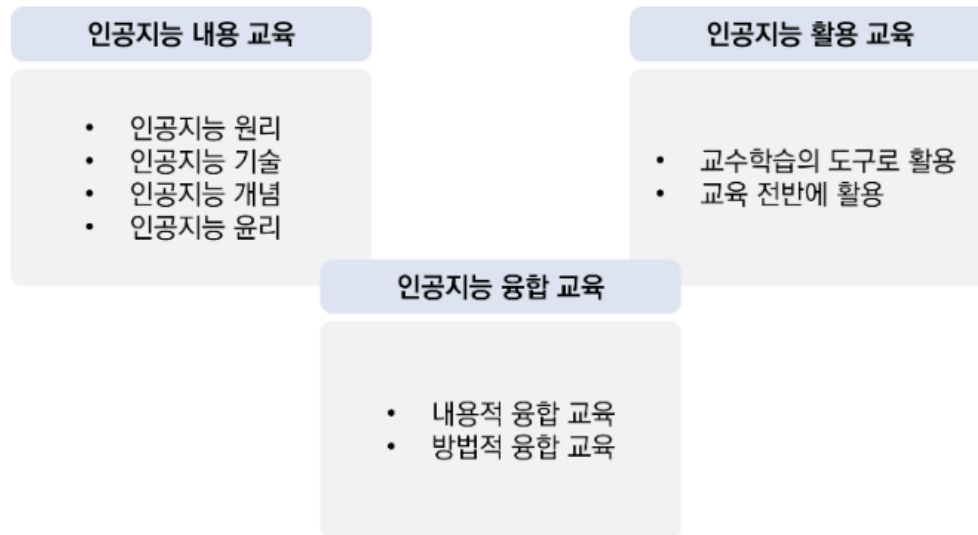
인공지능 융합 교육 목표 : 학생들이 AI의 개념과 기술을 이해하고, 이를 **전공 분야에 적용**할 수 있도록 돕는 것

공학, 의학, 예술, 사회과학 등의 분야에서 AI를 활용하여 데이터를 분석하거나 **문제를 해결하는 방법** 학습

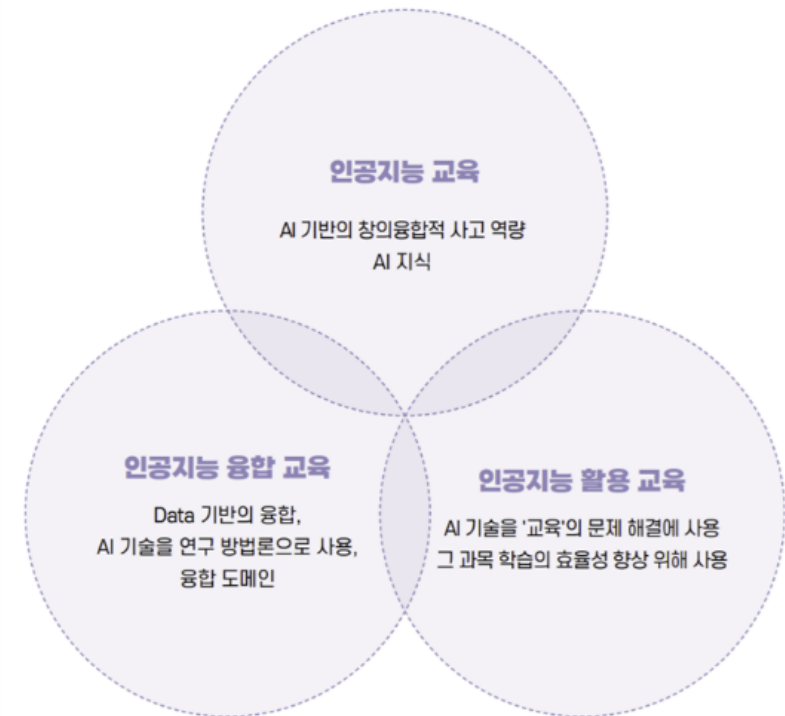
인공지능 융합 교육은 인공지능 기술에 대한 이해뿐만 아니라, **실제 산업에서의 적용 능력**을 키워주는 실용적인 학습 기회 제공

인공지능 교육의 유형과 인공지능 융합 수업

• 융합 교육 분류

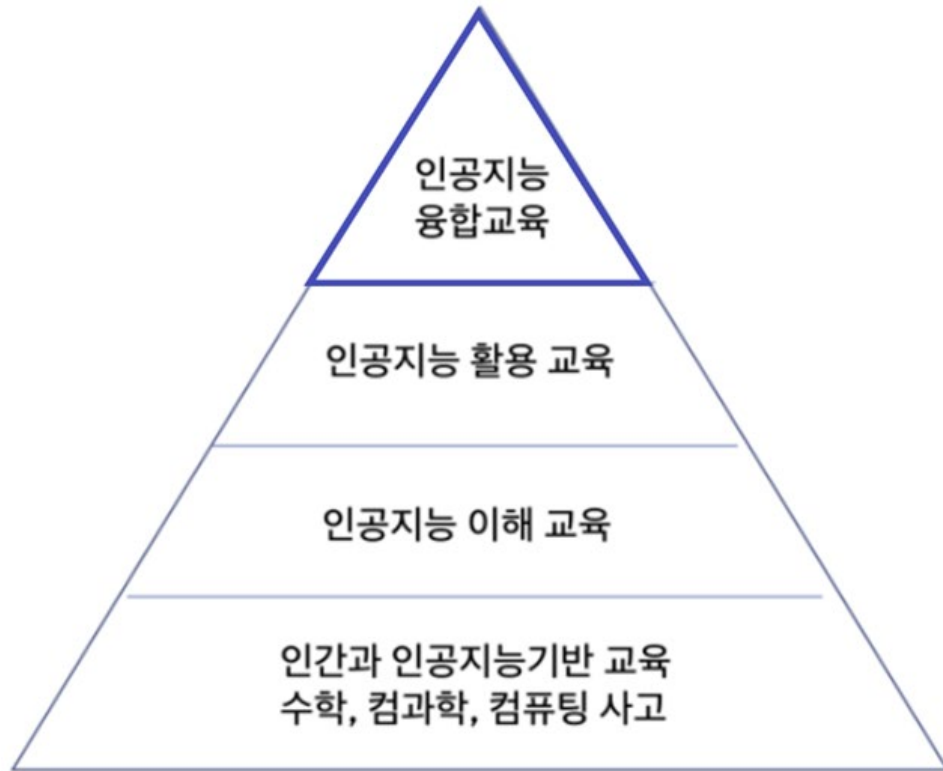


최숙영(2023)



서울시교육청(2021,2023)

인공지능 교육의 유형과 인공지능 융합 수업



김태령 외(2023)

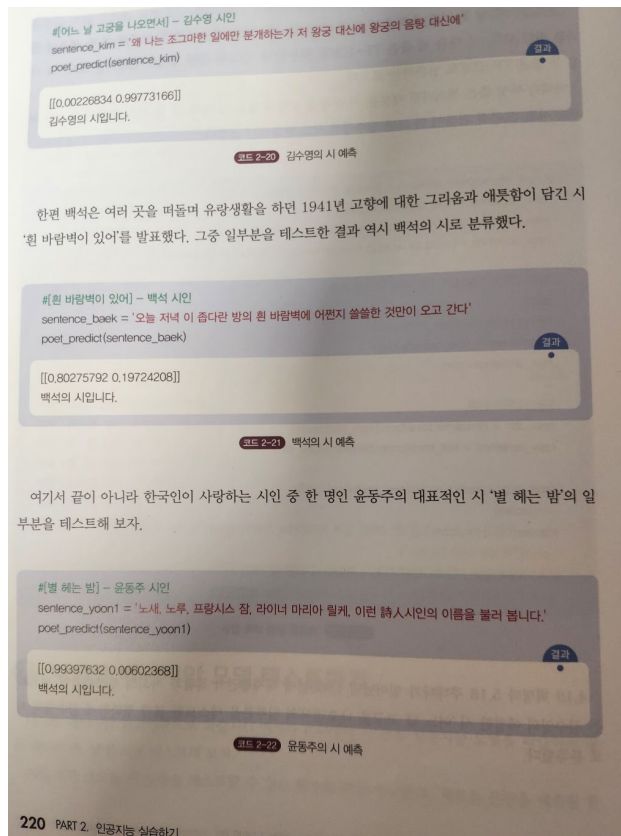
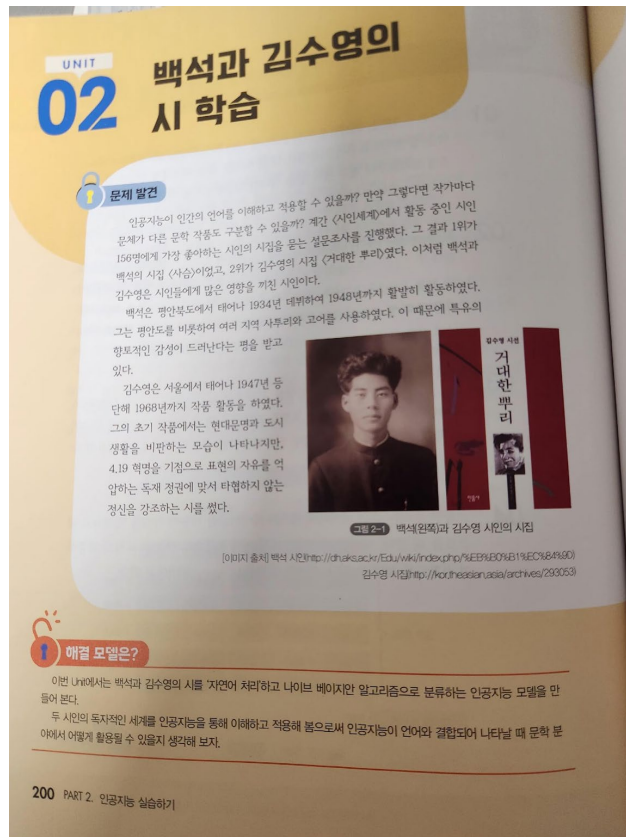
- 인공지능 교육 위계화
- 인공지능 융합 교육은 인공지능 교육의 여러 형태 중 가장 상위에 있어 궁극적으로 도달해야 할 목표점임
- 인공지능 융합 교육 : 교수, 학습 활동을 개선하기 위한 목적으로 AI기술을 다양한 교수, 학습 도구와 자료나 활동에 융합하는 교육(이재호 외, 2021)

인공지능 융합 수업의 효과

- 학습자의 문제 해결력, 고차원적 사고력, 창의력 증진
- 학습자들은 인공지능의 개념과 원리를 활용하여 **실생활의 문제를 해결**하는 과정에서 문제를 스스로 정의하고, 적절한 해결 방안을 모색하며, 실행 계획을 수립하거나 직접 실천하는 능력을 기를 수 있음.
- 문제를 해결하는 과정에서 자연스럽게 인공지능에 대한 이해와 기능을 익히게 되며, **다양한 맥락**에서 인공지능 기술을 적용해보면서 변화에 유연하게 대응하는 역량 또한 강화됨.
- 또한, **동료 학습자들과 협력하여 문제를 해결하는 경험**을 통해 협업 능력과 의사소통 역량을 키울 수 있으며, 자기주도적인 학습 태도 역시 함양할 수 있음.
- 이러한 학습 경험은 **수업에 대한 관심과 흥미**를 높이는 데 기여하며, 이를 바탕으로 학습 참여도와 만족도가 향상됨.

인공지능 융합 수업의 대표적 사례

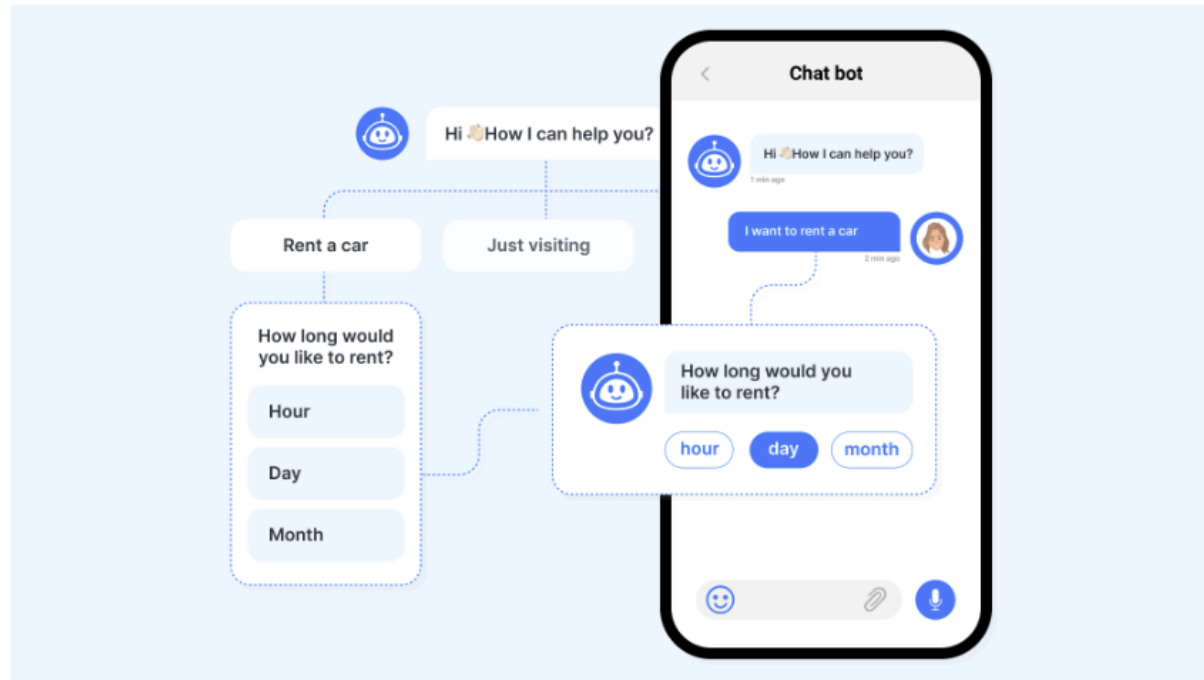
- 백석과 김수영의 시 분류하는 AI 만들고 활용하기



- 출처 : 정종호. (2023).
11가지 핵심 예제로 파이썬
머신러닝 정복하기.
(주)삼양미디어, 200쪽,
220쪽

인공지능 융합 수업의 대표적 사례

- 영어 질문과 대답을 가능하게 하는 인공지능 프로그램 만들기



출처 : 앱마스터

인공지능 융합 수업의 대표적 사례

- 산과 염기의 반응을 통하여 지문 검출 및 검출된 지문의 주인 찾기



인공지능 융합 수업의 대표적 사례

- 경제 데이터를 활용한 미국 대선 승리 정당 분류

경제 데이터를 통한 현재 모델 예측결과

이 모델을 이깁시다!!!!

	Logistic Regression	Naive Bayes	Neural Network	Winning Party	Stock Index (S&P 500)	Stock Index (Dow Jones)	Previous President P	Candidate	Opponent	Previous President	Year	GDP Growth
5	0.01 : 0.99 → Republican	0.05 : 0.95 → Republican	0.00 : 1.00 → Republican	Democratic	903.25	8776.39	Republican	Barack Obama	John McCain	George W. Bush	2008	-0.1
2	0.20 : 0.80 → Republican	0.57 : 0.43 → Democratic	0.71 : 0.29 → Democratic	Democratic	1402.43	13104.14	Democratic	Barack Obama	Mitt Romney	Barack Obama	2012	2.2
3	0.06 : 0.94 → Republican	0.37 : 0.63 → Republican	0.01 : 0.99 → Republican	Republican	2238.83	19762.60	Democratic	Donald Trump	Hillary Clinton	Barack Obama	2016	1.6
1	0.01 : 0.99 → Republican	0.57 : 0.43 → Democratic	0.00 : 1.00 → Republican	Democratic	3756.07	30606.48	Republican	Joe Biden	Donald Trump	Donald Trump	2020	-3.5
4	0.00 : 1.00 → Republican	0.37 : 0.63 → Republican	0.00 : 1.00 → Republican	Unknown	4450.00	34000.00	Democratic	?	?	Joe Biden	2024	2.2

목차

- 1. AI 융합 국어 수업 설계 시 고려해야 할 점
- 2. AI를 모둠원으로 참여시켜 토의-토론하고 결과 분석하기(듣기, 말하기)
- 3. 문제 해결 글쓰기를 위한 모범 텍스트 분석과 이를 반영한 글쓰기(쓰기)
- 4. 나의 품사 분석과 컴퓨터의 품사 분석 비교 후 글의 특징 파악하기 (문법)
- 5. 문학 작품 분석을 통한 작가의 의도나 표현상의 특징 파악하기(문학)

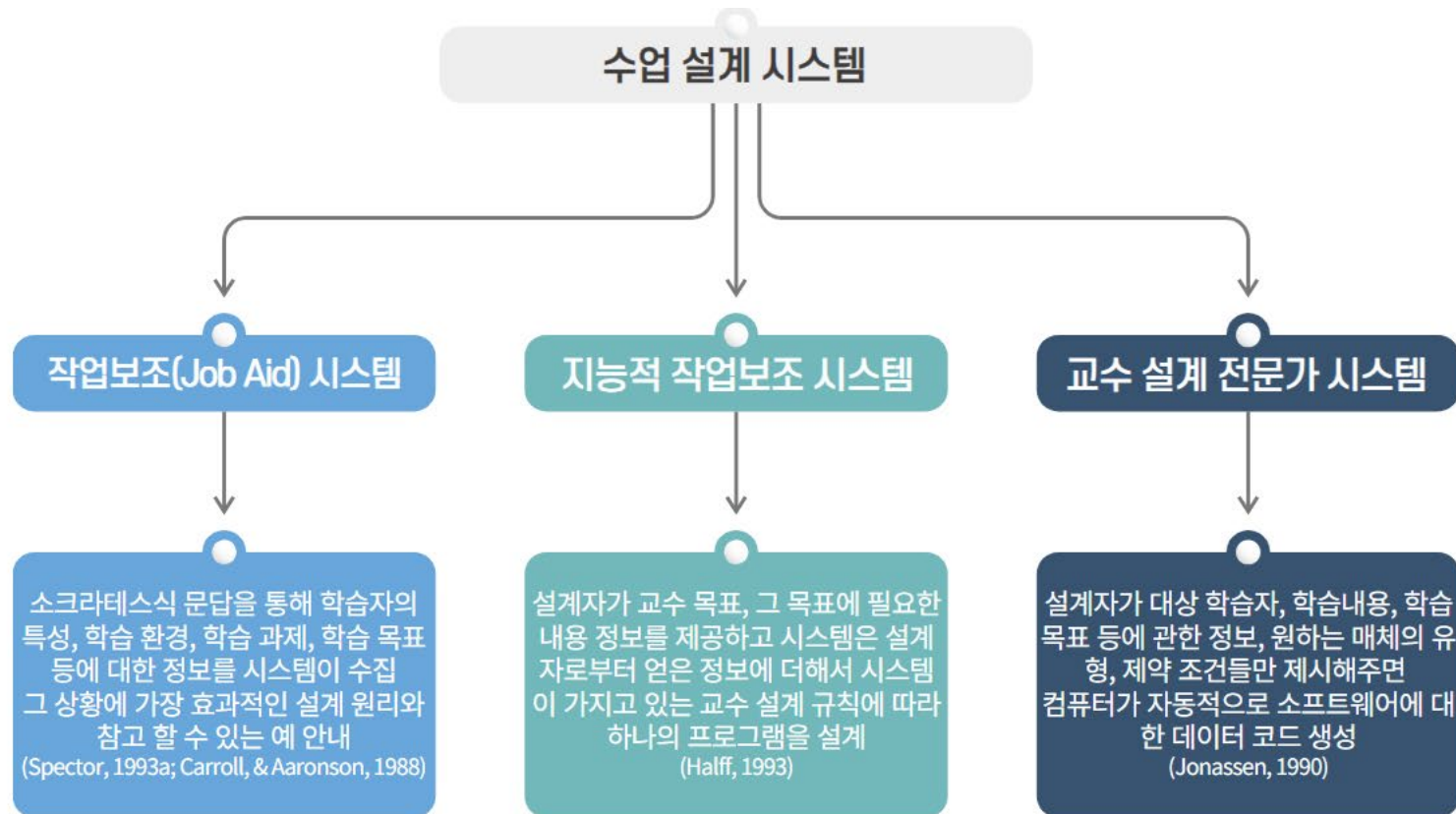
인공지능 융합 수업 설계의 어려움과 지원 시스템의 필요성

인공지능 융합 수업 설계의 어려움과 필요성

- 인공지능과 수업 설계에 대한 전문성을 갖춘 교사는 효과적으로 설계 원리와 모형을 활용할 수 있는 반면, 역량이 부족한 교사의 경우 이러한 원리와 모형만으로는 한계가 있어 수업 설계가 제한적일 가능성이 높음(Ertmer & Stepich, 2005).
- 또한, 많은 교사가 인공지능 융합 교육의 **방법**을 제대로 알지 못하거나, 이러한 형태의 수업을 어렵고 복잡하게 느끼는 경우가 많음(최도연, 전용주, 2023).
- 현재 인공지능 융합 수업 모형이나 수업 설계 모형에 대한 연구는 이루어지고 있으나, 이를 실질적으로 지원할 수 있는 **수업 설계 지원 시스템**에 대한 연구는 부족한 실정임.

인공지능 융합 수업 설계 지원 시스템의 필요성

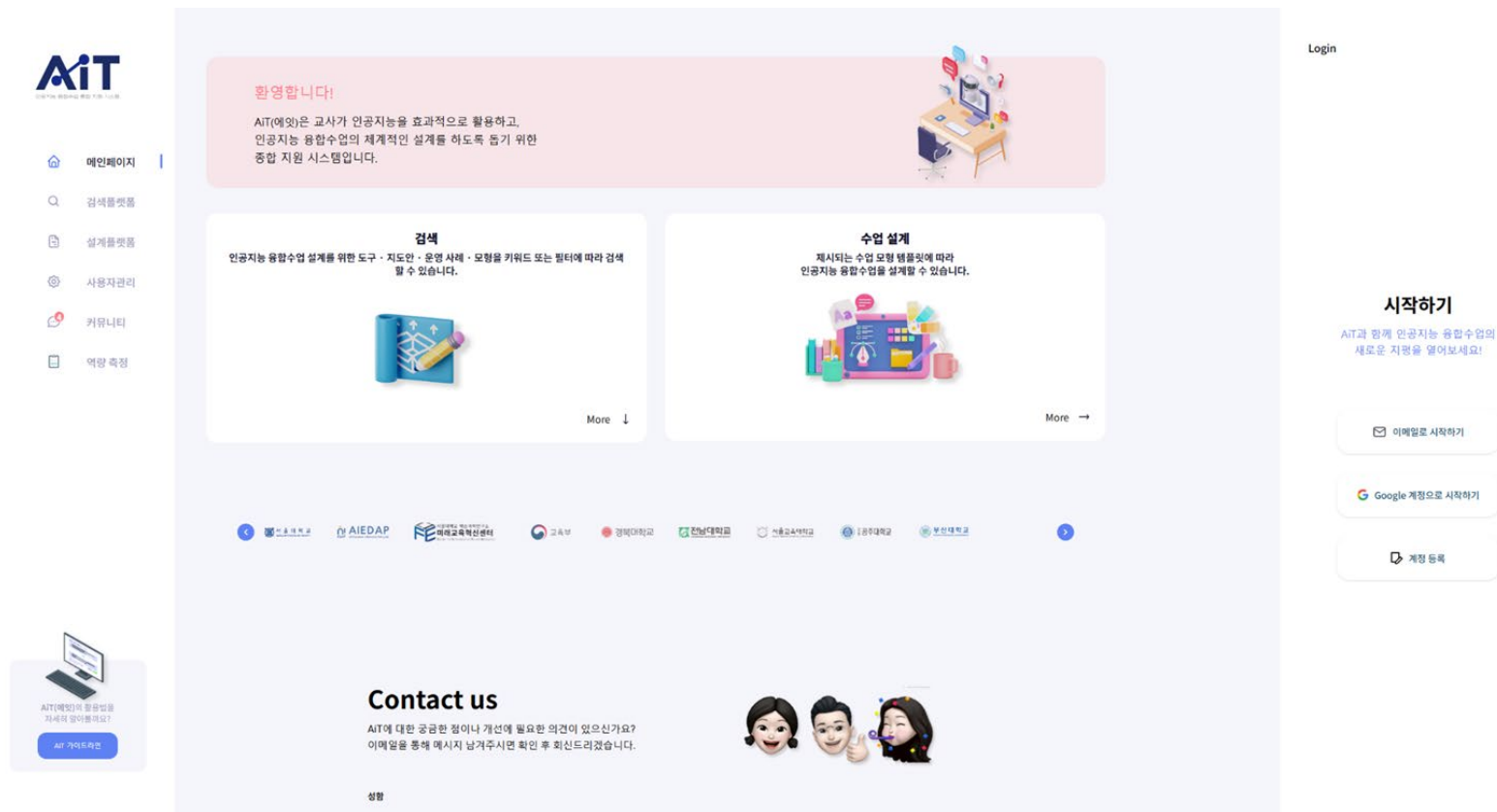
- 수업 설계 지원 시스템



AiT 시스템의 기능 및 구성

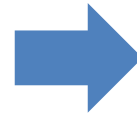
AiT(Ai for Teacher)

- 인공지능 융합 수업 설계 지원 시스템(ait.re.kr)



AiT(Ai for Teacher)

- 검색 : 인공지능 융합수업 설계를 위한 도구 · 지도안 · 운영 사례 · 모형을 키워드 또는 필터에 따라 검색



AiT(Ai for Teacher)

- 도구 검색

검색 플랫폼

인공지능 융합수업 설계를 위한 도구·지도안·운영 사례·모형을 키워드 또는 필터에 따라 검색할 수 있습니다.

도구

지도안

운영사례

모형

키워드를 입력해주세요.

인공지능

☐ 검색

☐ 기계 학습

☐ 분석

☐ 비디오

☐ 오디오

☐ 이미지

☐ 텍스트

☐ 데이터

☐ 생성

☐ 텍스트

☐ 이미지

☐ 오디오

☐ 비디오

☐ 프로그래밍

☐ 피지컬 컴퓨팅

☐ 인식

에듀테크

☐ 검색

☐ 교정

☐ 메타버스

☐ 번역

AiT

위튼 트레이닝

아이디어 단계부터 검토 및 교정까지 AI의 지원을 받아 글을 완성할 수 있게 도와주는 학습 소프트웨어



엔트리

음성인식, 음성합성, 영상인식, 지도 학습, 비지도학습 실습이 가능한 인공지능 블록 활용 프로그래밍 도구



스크래치

인공지능 블록을 활용한 프로그래밍, 기계학습된 내용을 적용한 알고리즘 작성 및 활용 도구

AiT



AiT

AiT(Ai for Teacher)

- 도구 검색

[< 이전 단계](#)

선택한 도구



인공지능 > 프로그래밍
엔트리
entry
음성인식, 음성합성, 영상인식, 지도학습, 비지도학습 실습이 가능한 인공지능 블록 활용 프로그래밍 도구

이 도구를 활용한 수업 사례

AiT(Ai for Teacher)

- 지도안 검색

검색 플랫폼

인공지능 융합수업 설계를 위한 도구·지도안·운영 사례·모형을 키워드 또는 필터에 따라 검색할 수 있습니다.

도구

지도안

운영사례

모형

키워드를 입력해주세요.

역량

AI 디지털 기본

AI 개념과 원리

디지털 기술의 개념과 종류

AI 활용

디지털 기술 활용

AI 및 디지털 윤리

AI 디지털 교육 실행

교육 맥락 분석

수업 설계

교육 자원 개발

수업 실행

인공지능을 통한 지구의 중력가속도 (의도된) 재발견

동영상상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기 가로 이동에 대한 중력가속도를 예상하고 실제 중력가속도를 구하기

AI 개념과 원리

우주

고등학교

중

수학

정보

과학

소중한 사람에게 선물하는 인공지능 활용 음악(당신에게 계절을 담은 음악을 선물합니다.)

빅데이터 분석을 통해 음악의 사회적 소비 형태를 이해할 수 있다. 한도막의 창작 음악과 AI 음악을 융합하여 다양한 장르의 음악을 생성하고 표현할 수 있다. 창작된 MIDI 음악을 악보로 추출하여 연주하는 데 활용할 수 있다. 창작곡을 연주하여 음악의 심미성을 함양하고, 타인과 공유하여 음악을 생활화 할 수 있다.

AI 개념과 원리

문학

고등학교

하

음악

정보

AiT(Ai for Teacher)

- 지도안 검색

이전 단계

인공지능을 통한 지구의 중력가속도 (의도된) 재발견

주제 유형

우주

차시

3

수업 유형

데이터분석

과목

수학, 과학, 정보

학년

영유아

난이도

중

인공지능 도구

트래커

학습목표

동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기
가로 이동에 대한 중력가속도를 예상하고 실제 중력가속도를 구하기

심취기준

[12미적1-20-10] 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.
[12데과03-02] 동일한 데이터를 통계적 회귀 모델과 기계학습을 통한 회귀모델로 분석하여 결과 해석 내용을 비교한다.
[12물리01-02] 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 교통안전 사고 예방에 적용할 수 있다.

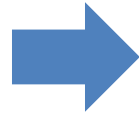
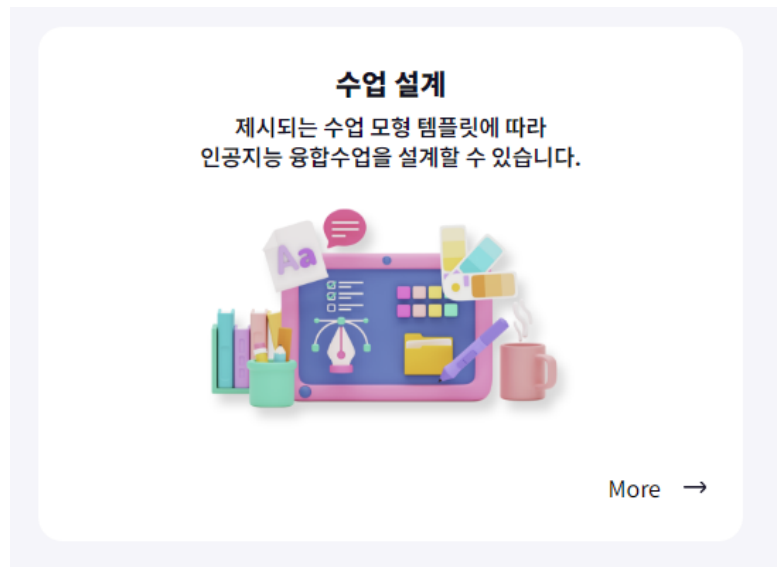
출처

AIEDAP

수업 지도안 내려 받기

AiT(Ai for Teacher)

- 설계 : 인공지능 융합수업 설계를 위한 기본 템플릿 제공



설계 플랫폼
제시되는 수업 모형 템플릿에 따라
인공지능 융합수업을 설계할 수 있습니다.



수업 기본 정보 < 이전 단계

주제

차시

템플릿으로 작성 시작

AiT(Ai for Teacher)

- 커뮤니티 : 수업 사례, 자유 의견 및 우수(인기) 수업 사례 확인

커뮤니티

생각이나 질문 혹은 수업자료를 공유하거나, 사용자들에게 주목을 받고 있는 도구, 사례 등을 살펴볼 수 있습니다.

자유공유순위

키워드를 입력해주세요.

전체도구지도안운영사례모형

관심순위별 정렬

지도안

인공지능을 통한 지구의 중력 가속도 (의도된) 재발견

동영상상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기 가로 이동에 대한 중력가속도를 예상하고 실제 중력가속도를 구하기

5

지도안

인공지능을 활용한 내가 쓴 시로 시화를 만들기

이미지 생성형 인공지능을 활용하여 내가 쓴 시로 시화를 만들어 전시할 수 있다.

1

지도안

소중한 사람에게 선물하는 인공지능 활용 음악(당신에게 계절을 담은 음악을 선물합니다.)

빅데이터 분석을 통해 음악의 사회적 소비 형태를 이해할 수 있다. 한도막의 창작 음악과 AI 음악을 융합하여 다양한 장르의 ...

4

지도안

AI와 함께하는 음악이 있는 그림책 만들기

지도안

티처블 머신

이미지, 자세, 소리 등을 학습하여 자장 및 활용할 수 있는 머신러닝 기반 웹 애플러...

5도구

지도안

우리 학급 신문 만들기

지도안

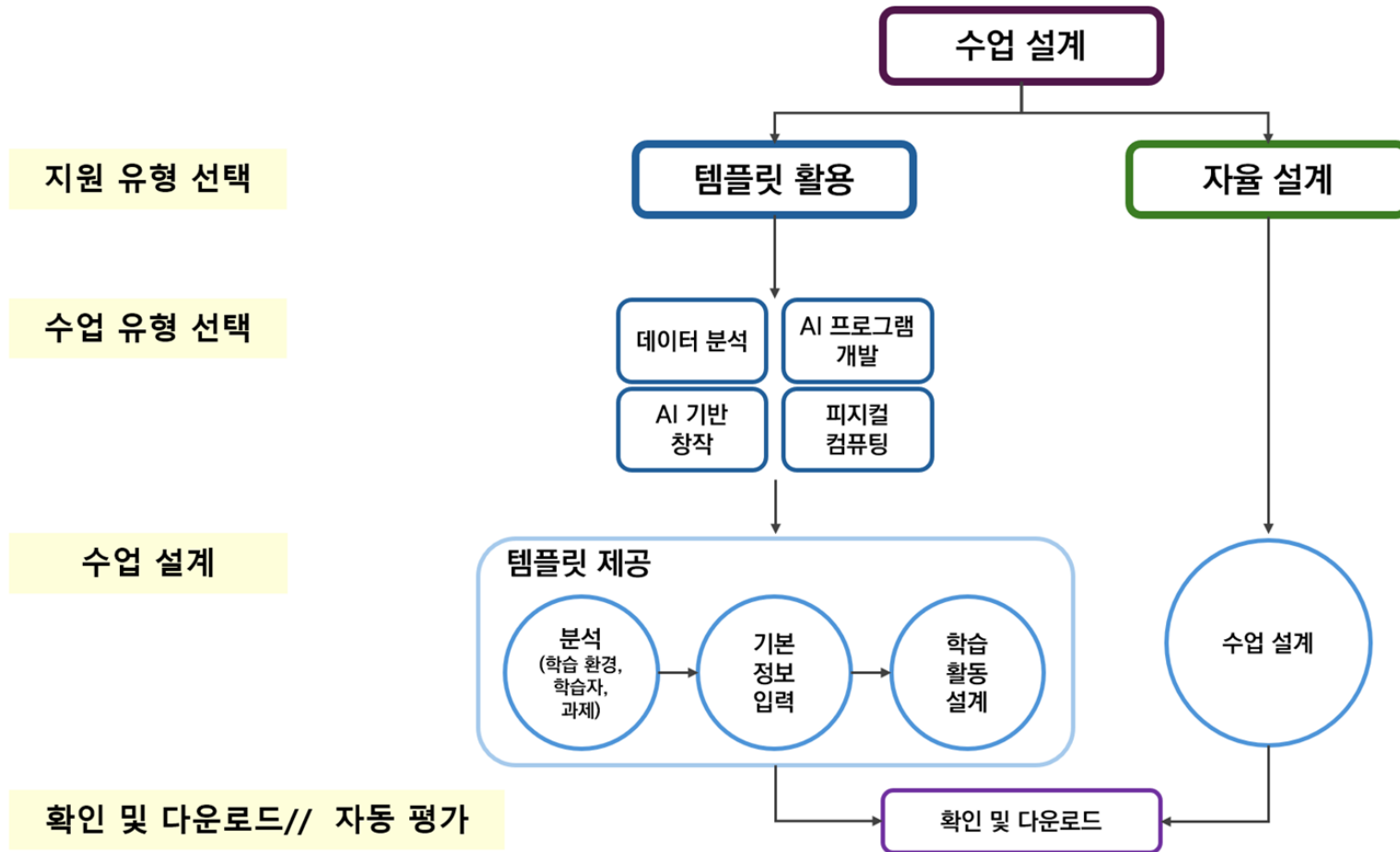
AI로 우리 지역의 자연재해를 대비하는 안전 안내서 만들기

지도안

인공지능, 어떻게 그렇게 똑똑한 거니? - 그림 놀이로 배우는 인공지능의 원리 -

AiT 시스템 개선

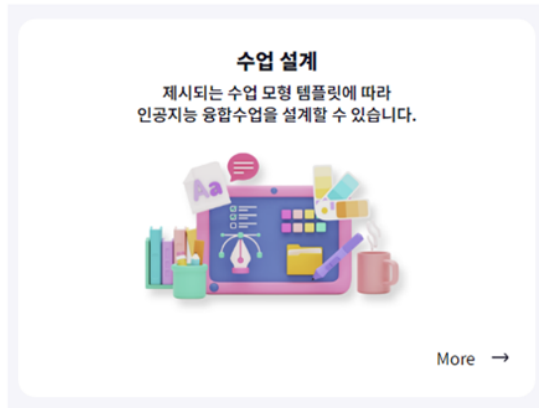
흐름도



단계별 활동

1. 지원 유형 선택

수업 설계를 위한 지원 유형을 선택하세요.



시스템과 함께 설계

제공되는 템플릿에 따라
수업을 체계적으로 설계할
수 있습니다.

자유롭게 설계

과정안 양식에 맞춰
자유롭게 수업을 설계할
수 있습니다.

단계별 활동

2. 수업 유형 선택

설계를 희망하는 수업의 유형을 선택하세요.



데이터 분석

수학, 영어, 과학, 사회, 실과,
정보, 음악



AI 프로그램 개발

국어, 수학, 영어, 과학, 사회,
실과, 정보, 체육



AI 기반 창작

국어, 영어, 과학, 사회, 실과,
정보, 음악, 미술, 체육



피지컬 컴퓨팅

과학, 사회, 실과, 정보, 음악

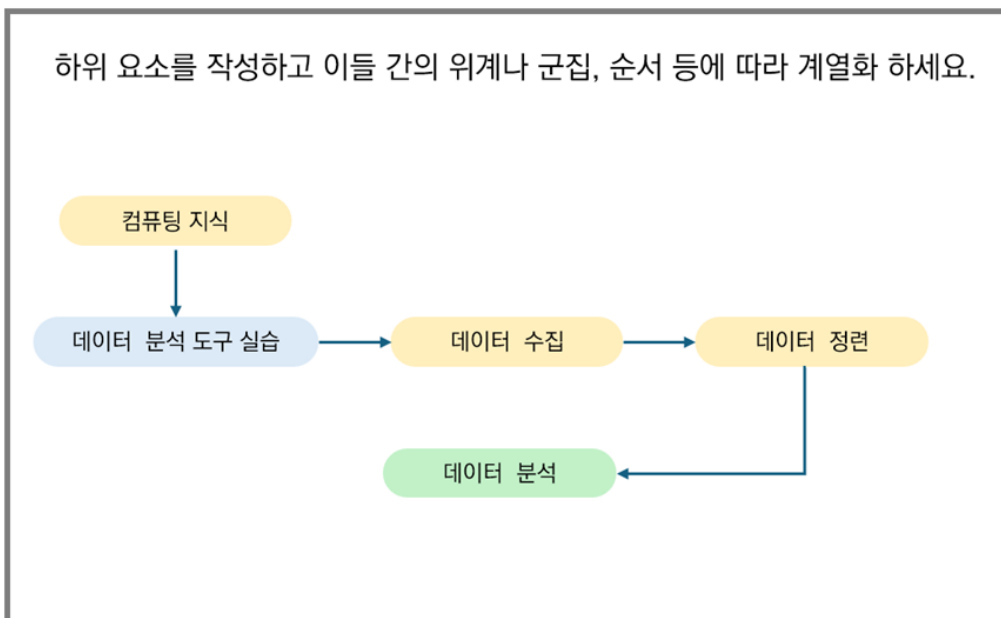
단계별 활동

3. 수업 설계(시스템과 함께 설계)

수업 설계에 앞서 수업에 대한 체계적인 분석을 실시합니다.

STEP 1. 학습 내용의 하위 요소 도출 및 계열화

하위 요소를 작성하고 이들 간의 위계나 군집, 순서 등에 따라 계열화 하세요.



필요한 기능

1. 사용자가 텍스트를 입력하면 도식으로 변경
2. 필요시 도식 삭제(도식 우측 상단 X표시)
3. 계열화 할 수 있는 기능(이동 및 선 굵기 등)
4. 하위 요소 점검을 위한 체크 박스 기능 제공

인공지능 융합 수업에 적절한 하위 요소를 선정하기 위해 체크리스트를 활용해보세요. (4개 이상 해당하는 요소 선정)

1. 해당 요소 관련한 문제를 인공지능 기술을 활용하여 해결할 수 있다
2. 이 요소를 통해 학습자들이 다양한 관점에서 생각하고 논의할 필요가 있다
3. 이 요소를 통해 학습자들이 동료 학습자와 협력할 필요가 있다
4. 이 요소를 통해 학습자들이 학습자들이 흥미를 느끼고 관심을 가질 요소가 포함되어 있다
5. 이 요소는 학습자의 실생활과 밀접한 내용을 포함하고 있다
6. 이 요소의 내용 수준이 너무 쉽거나 어렵지 않다



단계별 활동

3. 수업 설계(시스템과 함께 설계)

수업 설계에 앞서 수업에 대한 체계적인 분석을 실시합니다.

STEP 2. 성취기준 및 학습자 특성 분석을 통한 학습 내용 결정

수업의 성취 기준을 작성하세요.

- 다양한 텍스트를 읽고 핵심 내용을 요약하며, 이를 바탕으로 자신의 생각을 논리적으로 구성하여 표현할 수 있다.
- 분수와 소수의 개념을 이해하고 이를 활용하여 사칙연산 문제를 해결할 수 있다.
- 일상적인 주제에 대해 간단한 영어 문장을 이해하고, 기초적인 표현으로 자신의 의견과 경험을 말할 수 있다.
- 간단한 실험을 계획하고 수행하여 자료를 분석하고, 관찰 결과를 토대로 합리적인 결론을 도출할 수 있다.

필요한 기능

1. ~하세요. 클릭 시 → 성취기준, 학습자 특성 표시
2. 화살표를 누르면 다음 칸으로 넘어가게
3. 학습자 특성 분석에 참고할 수 있는 자료(표)제공
4. 마지막 박스를 작성하면 메시지 제공 및 작성 칸 제 최종 학습 내용 작성 안내 시

학습자 특성을 작성하세요.

- 선수 지식
- 기능 수준
- 정의적 특성
- 디지털시 활용 경험
- 기타

학년/수준	하	중
초등	인공지능 기술이 포함된 도구를 활용한다	인공지능 기능이 포함된 블록 코딩 기초 프로그래밍을 통해 주어진 수행한다
중등	블록 코딩 혹은 기초적인 프로그래밍을 수행하여 문제를 해결한다	인공지능 기반 블록코딩 혹은 파이썬 언어를 활용하여 프로그래밍하고 문제를 해결한다
고등	인공지능 프로그래밍 혹은 인공지능을 활용한 데이터 분석을 수행한다	고차적인 데이터 분석 혹은 머신러닝 기술이 적용된 도구를 프로젝트 수행한다

성취기준과 학습자 특성을 종합한 학습 내용을 작성해주세요

단계별 활동

3. 수업 설계(시스템과 함께 설계)

수업 설계에 앞서 수업에 대한 체계적인 분석을 실시합니다.

STEP 3. 학습 환경 분석

학습이 이루어지는 학습 환경을 학습자 규모, 교실 특성, 기자재의 관점에서 분석해보세요.

필요한 기능

1. 사용자가 텍스트를 입력할 수 있는 칸 제공
2. 학습환경 점검을 위한 체크 박스 기능 제공

학습 환경을 체계적으로 분석하기 위한 체크리스트를 활용해보세요. (4개 이상 해당할 시 적절한 환경)

1. 인공지능 도구 혹은 프로그래밍 언어를 위한 컴퓨터 혹은 노트북이 갖추어져 있다 ☒
2. 컴퓨터 혹은 노트북은 인공지능 기술을 활용할 만큼 충분한 사양을 갖추고 있다 ☒
3. 사용하고자 하는 도구는 학습자의 문제 해결에 적합한 기능을 제공한다 ☒
4. 사용하고자 하는 도구는 학생들이 사용하기에 편리하다 ☒
5. 안정적인 인터넷 연결이 제공된다 ☒
6. 협력 및 토론을 위한 공간이 갖추어져 있거나 책, 걸상을 이동하여 공간을 만들 수 있다 ☒

단계별 활동

3. 수업 설계(시스템과 함께 설계)

수업 설계에 앞서 수업에 대한 체계적인 분석을 실시합니다.

STEP 4. 학습 주제 분석

학습 주제를 작성하세요.

분석하기

학습 주제를 점검하세요.

1. 이 주제는 AI/디지털 기술과 명확하게 연결되어 있는가? ☒
2. 왜 AI/디지털 기술을 활용해야 하는지와 관련한 당위성(필요성)을 제시했는가? ☒
3. 실생활 혹은 사회적 맥락에서 AI/디지털 기술의 중요성을 학습자들에게 이해시키려는 노력이 있는가? ☒
4. 수업 중 AI/디지털 기술을 어떻게 적용하거나 예시로 보여줄지 구체적인 방안이 제시되었는가? ☒
5. 학습자가 AI/디지털 기술을 활용해 과제를 수행하거나 문제를 해결할 수 있는 학습 활동이 포함되어 있는가? ☒
6. AI/디지털 기술과의 연계를 통해 학습 역량(문제 해결력, 창의력, 비판적 사고 등)을 함양할 수 있가? ☒
7. 성취기준 분석 결과에 적합한가?
8. 학습내용 분석 결과에 적합한가?

결과 보기

필요한 기능

1. 사용자가 주제를 입력하면 분석하기 버튼 활성화
2. 분석하기 버튼 클릭 시 셀프 체크리스트 제공
3. 결과보기 클릭시, 5개 이상이면 적절합니다(7,8 포함). 4개 이하면 학습 주제를 수정하세요 팝업 제시
4. 4개 이하일 시 최종 학습주제 입력칸 함께 제시

단계별 활동

4. 기본정보 입력(시스템과 함께 설계)

설계하고자 하는 수업의 기본 정보를 확인하고 작성합니다.

필요한 기능

1. 각 칸에 텍스트 입력

수업명



- 학생의 흥미를 유발할 수 있는 창의적인 이름을 선택하세요
- 수업의 핵심 목표나 학습 내용을 반영하도록 설정하세요
- 인공지능 융합 수업에 대한 도전과 열정을 자극하는 부제목을 설정할 수 있어요

학년

차시



- 인공지능 융합 수업은 3~5차시 정도 충분한 시간을 갖고 진행되는 것이 좋아요
- 인공지능 융합 수업에 도구에 대한 학습이 포함되도록 차시를 배정하세요

단계별 활동

4. 기본정보 입력(시스템과 함께 설계)

설계하고자 하는 수업의 기본 정보를 확인하고 작성합니다.

필요한 기능

1. 각 칸에 텍스트 입력
2. 주제는 앞서 작성한 최종 학습 주제 자동 추가 + 추가로 쓰고 싶은 것 쓸 수 있게

과목

단원

주제

난이도



- 난이도 판단 기준을 참고하세요.

학년/수준	하	중	상
초등	이공기술이 기초이 포함된 두그를 활용하다	인공지능 기능이 포함된 블록 코딩 혹은 기초 프로그래밍을 통해 조여지 과제를	이미지 분류나 간단한 예측 모델을 제작하고

단계별 활동

4. 기본정보 입력(시스템과 함께 설계)

설계하고자 하는 수업의 기본 정보를 확인하고 작성합니다.

필요한 기능

1. 각 칸에 텍스트 입력
2. 성취기준은 앞서 작성한 성취기준 자동 추가 + 수정 가능하도록 제시

AI도구

학습목표



- 인공지능 융합 수업은 문제 해결을 중심으로 이루어져야 해요
- 학습 목표는 학습의 결과로 획득되기를 의도하는 변화된 행동을 나타내는 행동 동사로 작성하세요
- 인공지능 융합수업에서 참고할 수 있는 학습목표 예시를 참고하세요
 - 머신러닝 및 딥러닝 개념 및 원리를 설명할 수 있다
 - 프로그래밍 언어를 사용하여 알고리즘을 설계할 수 있다
 - 필요한 데이터를 수집하고 처리할 수 있다
 - 통계와 확률의 기본 개념을 바탕으로 데이터를 분석할 수 있다
 - 데이터를 시각적으로 표현하고 해석할 수 있다
 - 머신러닝 및 딥러닝 모델을 설계하고 훈련시킬 수 있다
 - 모델의 성능을 평가하고 최적화할 수 있다
 - 인공지능을 활용하여 문제를 해결할 수 있다

성취기준

단계별 활동

5. 학습 활동 설계(시스템과 함께 설계_데이터 분석)

데이터 분석을 위한 인공지능 융합 수업의 구성

필요한 기능

1. 설계하기 클릭 시 단계별 활동 설계로 이동

1. 학습 주제 및 문제 상황 이해

- 주제 또는 문제 제시
- 문제 정의 및 문제 발견 : 학생들이 스스로 문제를 발견하거나, 교사의 안내로 문제 선정

2. 데이터 수집 방법 및 도구 학습

- 데이터 수집 범위와 방법 계획 : 어떤 데이터를 어떻게 수집할 것인지 선정
- 도구 및 기술 학습 : 엑셀(구글 스프레드시트), 교육용 시각화/분석 툴(오렌지 3, 엔트리, Scratch 등)

3. 데이터 수집 및 정제

- 데이터 수집 혹은 외부 공개 데이터 활용 : 공공데이터포털, 지역정보 포털, 기상청 데이터 등 활용
- 데이터 정제/가공 : 누락값, 중복값, 오류 데이터 확인

4. 데이터 분석 및 시각화

- 기초 통계 분석: 평균, 최빈값, 분산 등 기본적인 통계 지표 확인
- 시각화: 막대그래프, 꺾은선그래프, 원형차트 등 기본 차트 활용
- 패턴 및 인사이트 도출: 시각화된 결과를 토대로 '어떤 현상이 드러나며, 이는 왜 그런지' 설명하고 추론

설계하기

단계별 활동

5. 학습 활동 설계(시스템과 함께 설계_데이터 분석)

데이터 분석을 위한 인공지능 융합 수업을 설계합니다.

STEP 1. 학습 주제 및 문제 상황 이해

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.



설계에 참고하세요.

1. 학생들의 흥미를 끌 수 있는 실제 생활 문제(예: 학교 급식 낭비, 지역사회 교통 문제 등)를 사례로 보여줍니다.
2. 학생들이 스스로 문제 해결의 필요성을 느낄 수 있도록 격려할 수 있는 자료를 활용하세요.

STEP 2. 데이터 수집 방법 및 도구 학습

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.



설계에 참고하세요.

확인하기

1. 간단한 예시(교실 온도·습도 측정, 설문 조

단계별 활동

6. 확인 및 다운로드

〈수업명〉에 대한 수업 설계 결과입니다.

필요한 기능

1. 앞서 입력한 내용 제시
2. 수정 가능
3. 아래 단계별 활동도 제시(다음 슬라이드)

수업 제목	안전한 자동차를 만들어요	난이도	중
담당 교사	고규주	소속 기관	남산초등학교
학교급/학년	초등학교 5학년	차시	6

과목	☐ 국어 ☐ 수학 ☐ 영어 ☐ 사회 ☒ 과학 ☒ 실과 ☐ 음악 ☐ 미술 ☐ 체육 ☐ 정보 ☐ 외국어 ☐ 한문 ☐ 교양 ☐ 진로 ☐ 기타
수업 주제	☐ 우주 ☐ 문화 ☐ 환경 ☐ 진로 ☐ 역사 ☐ 생활 ☐ 관계 ☐ 학교생활 ☒ 실생활 ☒ 미래 ☐ 외국어 ☐ 기타
수업 유형	☐ 데이터분석 ☐ 창작·창안 ☒ 메이커/피지컬 컴퓨팅 ☒ 알고리즘·프로그램 설계 ☒ 기타
교수학습 유형	인공지능 윤리교육을 위한 수업 모형 (류미영, 정종진, 2021)
AI, 디지털 도구	하드웨어 : PC 소프트웨어 : Padlet, KamiblockAI
AI 도구 유형	☒ 검색 ☒ 기계학습 ☐ 분석 ☐ 생성 ☒ 프로그래밍 ☒ 피지컬컴퓨팅 ☒ 인식 ☐ 기타

단계별 활동

6. 확인 및 다운로드

단계별 학습 활동

STEP 1. 인공지능 및 피지컬 컴퓨팅 도구 소개

내용내용

STEP 2. 문제 발견

내용내용

필요한 기능

1. 저장하기 클릭 시 사용자 관리 – 지도안 – 내가 작성한 인공지능 융합수업 지도안에 추가
2. 공유하기 클릭 시 커뮤니티에 결과 공유
3. 다운로드 클릭 시 PDF 다운

AiT 시스템을 활용한 수업 설계 (템플릿 기반)_20분

AiT 시스템을 활용한 수업 설계 결과물 도출(커뮤니티 공유)

수업 설계 결과물 상호 평가

평가 기준

• 교원의 AI·디지털 역량 평가 기준

- 교원의 AI·디지털 역량 체계는 'AI·디지털 기본', 'AI·디지털 교육실행', '전문적 참여' 3개 영역에서 9개 역량으로 구성됨
- 'AI·디지털 기본' 영역은, 교원이 AI·디지털 기술에 대한 지식과 기능을 알고 윤리적 이슈를 고려하여 활용하는 역량을 포함하며 AI·디지털 기술 **활용 역량**과 AI·디지털 **윤리 실천 역량**으로 구성됨
- 'AI·디지털 교육실행' 영역은, 교원이 AI·디지털 기술을 활용하여 AI에 대한 교육과 AI를 활용한 교육을 **융합하여 수업을 설계하는 역량**을 포함하며, AI·디지털 기술활용 교육맥락분석, AI·디지털 기술활용 교수-학습설계, AI·디지털 기술활용 교육자원개발, AI·디지털 기술활용 수업실행, AI·디지털 기술활용 교육평가와 성찰 역량으로 구성됨
- '전문적 참여' 영역은, 교원이 교육전문성을 지속적으로 개발하고 교육 변화에 기여하는 역량을 포함하며, **자기개발 역량**과 **사회참여 역량**으로 구성됨
- 교원은 9개 역량을 구성하는 30개 행동지표에 대해 6단계의 숙련도 수준(인식, 안내된 수행, 스스로 수행, 타인 지원, 비구조화된 문제해결, 사회기여)으로 평가함으로써 자신의 AI·디지털 역량을 확인함

평가 기준

• 교원의 AI·디지털 역량 측정 도구

교원의 AI·디지털 역량		측정방법			
영역	핵심역량	자기보고	문제풀이	대화	과제수행
		행동지표를 이용한 6단계 Likert 방식	지필검사형 문항 응답 (단답형, 5자선다형 등)	GPT 기반 챗봇을 이용한 대화 과정 분석	연수 과정에서 산출된 학습결과물 이용
I. AI·디지털 기본	I-1. AI·디지털 기술 활용	●	●		
	I-2. AI·디지털 윤리 실천	●		●	
II. AI·디지털 교육 실행	II-3. AI·디지털 기술 활용 교육맥락분석	●			●
	II-4. AI·디지털 기술 활용 교수-학습 설계	●			●
	II-5. AI·디지털 기술 활용 교육자원 개발	●			●
	II-6. AI·디지털 기술 활용 수업실행	●			●
	II-7. AI·디지털 기술 활용 교육평가와 성찰	●			●
III. 전문적 참여	III-8. 자기 개발	●		●	
	III-9. 사회 참여	●		●	

평가 기준

• 교원의 AI·디지털 기술 활용 교수-학습 설계

평가기준	척도			평가 주체
	우수	보통	개선 필요	
기준1. [학습목표]가 수업의 성취기준을 반영하며, AI·디지털 기술을 활용하여 달성하고자 하는 학습목표가 구체적으로 제시되었는가?	[학습목표]가 수업의 성취기준을 반영하며, AI·디지털 기술 활용을 통해 달성하고자 하는 학습목표가 구체적으로 기술됨	[학습목표]가 수업의 성취기준을 일부 반영하며, AI·디지털 기술 활용을 통해 달성하고자 하는 학습목표가 충분히 구체적이지 않음	학습목표가 수업의 성취기준을 반영하지 않으며, AI·디지털 기술 활용을 통해 달성하고자 하는 학습목표의 구체성이 낮음	전문가/ 생성형 AI
기준2. 분석 단계에서 정리한 [설계]를 위한 시사점]을 반영하여 [전반적인 수업설계전략]의 내용을 도출하였는가?	[전반적인 수업설계전략]의 내용이 [설계를 위한 시사점]을 반영하여 제시됨	[전반적인 수업설계전략]이 제시되었으나 [설계를 위한 시사점]이 반영되지 않음	[전반적인 수업설계전략] 관련 내용이 부족함	전문가/ 생성형 AI
기준3. [평가전략]에 기술된 대로 평가하면 [학습목표]의 달성여부를 판단할 수 있는가?	제시된 평가전략을 통해 모든 학습 목표의 달성 여부를 확인할 수 있음	제시된 평가 전략을 통해 일부 학습목표의 달성 여부를 확인할 수 있음	제시된 평가전략을 통해 학습 목표의 달성 여부를 확인할 수 없음	전문가/ 생성형 AI
기준4. AI융합/활용교육 맥락에 적용할 수 있는 [학습과제 및 학습활동]이 구체적으로 제시되었는가? [학습목표]의 달성에 기여하는가?	학습과제 및 학습활동에 AI융합/활용교육 맥락이 반영되어 있으며, 이를 통해 학습목표를 달성할 수 있음	학습과제 및 학습활동에 AI융합/활용교육 맥락이 반영되어 있으나 학습목표와 연계되지 않음	학습과제 및 학습활동에 AI융합/활용교육 맥락이 반영되어 있지 않으며, 이를 통해 학습목표를 달성하기 어려움	전문가/ 생성형 AI

평가기준	척도			평가 주체
	우수	보통	개선 필요	
기준5. AI/디지털 기술을 활용하여 학습자의 개별적인 학습 요구에 따라 인지적, 정서적으로 지원할 수 있는 설계전략이 제시되었는가?	AI/디지털 기술을 활용하여 학습자의 개별적인 학습 요구를 반영한 인지적, 정서적 지원 설계전략이 제시됨	AI/디지털 기술을 활용하여 학습자의 개별적인 학습 요구를 반영한 인지적 지원 또는 정서적 지원 설계전략이 제시됨	AI/디지털 기술을 활용하여 학습자의 개별적인 학습 요구를 반영할 수 있는 설계전략이 제시되지 않음	전문가/ 생성형 AI
기준6. 타당성 및 독창성: 효과적인 AI·디지털 융합/활용 교육의 관점에서 보았을 때 설계전략 및 학습과제/활동 등이 타당하고 독창적인가?	설계전략 및 학습과제/활동 등이 AI·디지털 융합/활용 교육의 맥락에 비추어 타당하고 독창적임	설계전략 및 학습과제/활동 등이 AI·디지털 융합/활용 교육의 맥락에 비추어 타당함	설계전략 및 학습과제/활동 등이 AI·디지털 융합/활용 교육의 맥락에 비추어 타당하지 않음	전문가

- 기준1 : 학습 **목표**
- 기준2 : 전반적 수업 **설계**
전략에서 설계를 위한
시사점 반영
- 기준3 : **평가** 전략
- 기준4 : 학습과제 및
학습 **활동**
- 기준5 : 학습자의 **개별적**
학습 요구에 따른
인지적,정서적 지원
- 기준6 : 학습과제/활동의
타당성/독창성

평가 기준 2

• 교원의 AI 융합 국어 교수-학습 설계

★ AI 도구 활용 국어 수업 설계 평가 기준			
평가 기준	우수	보통	개선 필요
(AI 도구 활용 시 지켜야 할 윤리적 태도 제시)	AI 도구 활용 시 학습자와 교사가 지켜야 할 저작권 존중, 개인 정보 보호, AI 결과에 대한 비판적 사고 등 구체적인 윤리적 태도가 명확하게 제시됨.	AI 도구 활용 시 지켜야 할 윤리적 태도가 일반적인 수준에서 언급되었거나, 일부 요소만 제시됨.	AI 도구 활용 시 지켜야 할 윤리적 태도에 대한 언급이 전혀 없음.
(AI 도구 활용 국어 수업 필요성 제시)	AI 도구 활용의 필요성이 국어 수업의 목표 및 내용과 명확하게 연결되어 구체적으로 제시됨.	AI 도구 활용의 필요성이 언급되었으나, 국어 수업과의 연관성이 다소 모호하거나 추상적으로 제시됨.	AI 도구 활용의 필요성이 제시되지 않거나, 국어 수업과의 관련성을 찾기 어려움.
(AI 도구 제시 시점의 적절성)	AI 도구가 학습 목표 달성을 위한 최적의 시점에 효과적으로 제시됨.	AI 도구가 제시되었으나, 학습 흐름상 다소 부자연스럽거나 효과가 미흡함.	AI 도구 제시 시점을 파악하기 어렵거나, 학습 효과를 고려하지 않은 시점에 제시됨.
(AI 도구 활용 시 유의점 제시)	AI 도구 활용 시 발생할 수 있는 문제점 및 유의사항이 구체적이고 현실적으로 제시됨.	AI 도구 활용 시 유의사항이 제시되었으나, 내용이 일반적이거나 피상적임.	AI 도구 활용 시 유의사항이 전혀 제시되지 않음.
(AI 도구를 활용한 학습자 국어 능력/역량 개선 활동 포함 여부)	AI 도구를 활용하여 학습자의 특정 국어 능력 또는 역량(말하기 전략 수정, 고쳐쓰기 등)을 구체적으로 개선할 수 있는 활동이 명확하게 포함됨.	AI 도구를 활용한 국어 능력 또는 역량 개선 활동이 포함되어 있으나, 구체성이 부족하거나 실제적인 개선으로 이어질지 불확실함.	AI 도구를 활용한 학습자의 국어 능력 또는 역량 개선 활동(말하기 전략 수정, 고쳐쓰기 등)이 전혀 포함되지 않음.
(문제 해결과 관련된 후속 국어 활동에 대한 안내)	AI 도구 활용 결과나 학습 과정에서 발견된 문제 해결과 관련된 구체적인 후속 국어 활동이 제시됨.	문제 해결과 관련된 후속 국어 활동에 대한 안내가 언급되었으나, 구체성이 부족하거나 명확하지 않음.	문제 해결과 관련된 후속 국어 활동에 대한 안내가 전혀 제시되지 않음.

- 기준1 : AI 도구 활용 시 지켜야 할 **윤리적 태도** 제시 여부
- 기준2 : AI 도구의 **국어 수업 필요성** 제시 여부(학습자가 왜 필요한지를 인식할 수 있는가?)
- 기준3 : AI 도구가 국어 수업에서 **적절한 시점**에 제시되었는가?
- 기준4 : AI 도구 활용 시 **유의점**이 충분히 제시되었는가?
- 기준5 : AI 도구를 활용한 **국어 능력/역량 개선 활동**(AI 분석 결과를 바탕으로 자신의 능력, 산출물을 점검하고 개선하도록)이 **포함**되었는가?
- 기준6 : 문제해결과 관련된 **후속 활동**이 **안내**되었는가?

감사합니다